

Etap 1: Projektowanie relacyjnych baz danych (2 godz.)

Cel etapu

Celem tego etapu jest przekształcenie wymagań biznesowych na logiczny model bazy danych, który jest spójny, wydajny i wolny od redundancji.

Proces projektowania

Projektowanie bazy danych zazwyczaj przebiega w następujących krokach:

1. **Analiza wymagań:** Zidentyfikowanie danych, które system musi przechowywać (np. "System musi przechowywać e-maile użytkowników").
2. **Modelowanie koncepcyjne (ERD):** Stworzenie diagramu encji i relacji (Entity-Relationship Diagram), określając powiązania między obiektami. W PostgreSQL (poprzez pgAdmin 4) możesz wykorzystać wbudowane narzędzie [ERD Tool](#), które pozwala na graficzne projektowanie struktury bazy.
3. **Modelowanie logiczne:** Mapowanie encji na tabele, określenie kluczy głównych (PK) i obcych (FK).
4. **Normalizacja:** Sprawdzenie, czy struktura spełnia zasady postaci normalnych (zazwyczaj do 3NF).
5. **Modelowanie fizyczne:** Dobór konkretnych typów danych (np. `VARCHAR(255)` , `NUMERIC(10, 2)`) dla wybranego silnika bazy danych (PostgreSQL).

Zadania na tym etapie

- ☐ Identyfikacja encji i ich atrybutów (min. 5 encji zgodnie z wytycznymi).
- ☐ Określenie relacji między encjami (1:1, 1:N, M:N).
- ☐ Stworzenie diagramu ER (użyj Mermaid, zadbaj o czytelność relacji).
- ☐ Analiza i normalizacja bazy danych do 3. postaci normalnej (3NF).
- ☐ Przygotowanie opisów tabel i wykazu atrybutów (wykorzystaj zapytania do `information_schema.columns`).
- ☐ Wybór optymalnych typów danych dla każdej kolumny.

Rozgrzewka: Analiza przypadku (Pracownicy)

Zanim przejdziesz do projektowania własnej bazy, przeanalizuj poniższe materiały dotyczące normalizacji. Zostały one przygotowane na przykładzie danych o pracownikach, aby pomóc Ci zrozumieć, jak unikać błędów projektowych.

Normalizacja – teoria i praktyka

Normalizacja to proces organizowania danych w bazie, mający na celu eliminację redundancji (powtarzania się danych), zminimalizowanie ryzyka wystąpienia anomalii oraz zapewnienie logicznej spójności danych.

Postacie Normalne (NF) - Przykłady

1. Pierwsza Postać Normalna (1NF)

Zasada: Każda kolumna musi zawierać wartości atomowe (niepodzielne). Brak list i grup powtarzających się.

Błędna tabela (Naruszenie 1NF):

ID	Klient	Telefony
1	Jan Kowalski	111-222-333, 444-555-666

Poprawna tabela (1NF):

ID	Klient	Telefon
1	Jan Kowalski	111-222-333
1	Jan Kowalski	444-555-666

2. Druga Postać Normalna (2NF)

Zasada: Musi spełniać 1NF. Wszystkie kolumny niebędące kluczem muszą w pełni zależeć od **całego** klucza głównego (istotne przy kluczach złożonych).

Błędna tabela (Naruszenie 2NF):

Klucz złożony: (ID_Kursu, ID_Studenta)

ID_Kursu	ID_Studenta	Nazwa_Kursu	Ocena
K1	S1	Bazy Danych	5.0
K1	S2	Bazy Danych	4.0

Problem: Nazwa_Kursu zależy tylko od ID_Kursu , a nie od całego klucza (ID_Kursu + ID_Studenta).

Poprawna struktura (2NF):

Tabela Kursy:

ID_Kursu	Nazwa_Kursu
K1	Bazy Danych

Tabela Oceny:

ID_Kursu	ID_Studenta	Ocena
K1	S1	5.0

ID_Kursu	ID_Studenta	Ocena
K1	S2	4.0

3. Trzecia Postać Normalna (3NF)

Zasada: Musi spełniać 2NF. Brak zależności przechodnich – kolumna niekluczowa nie może zależeć od innej kolumny niekluczowej.

Błędna tabela (Naruszenie 3NF):

ID_Pracownika	Nazwisko	ID_Biura	Miasto_Biura
1	Nowak	B10	Kraków

Problem: Miasto_Biura zależy od ID_Biura , a ID_Biura zależy od ID_Pracownika . Mamy zależność przechodnią.

Poprawna struktura (3NF):

Tabela Pracownicy:

ID_Pracownika	Nazwisko	ID_Biura
1	Nowak	B10

Tabela Biura:

ID_Biura	Miasto_Biura
B10	Kraków

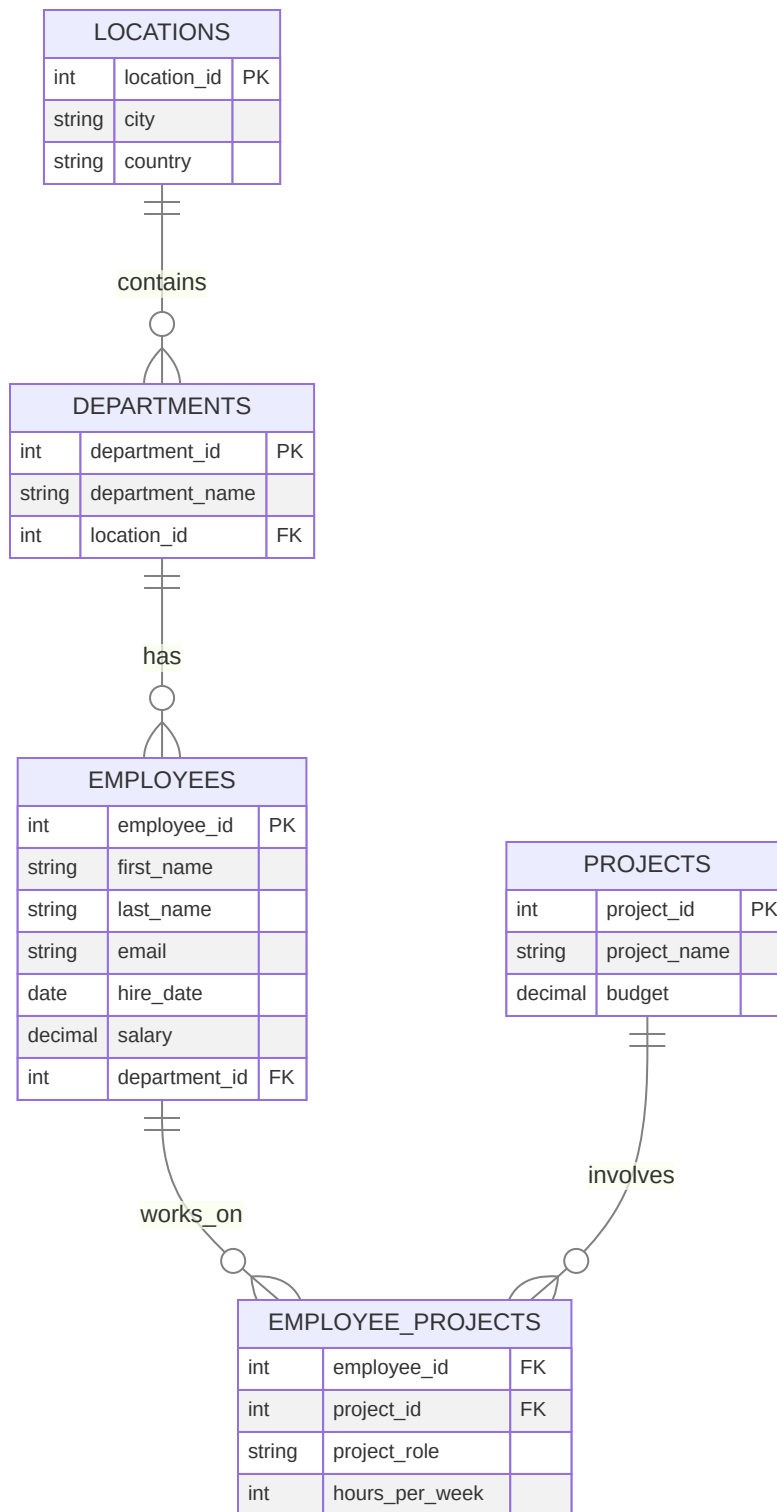
Anomalie bazodanowe

- **Anomalia dodawania:** Brak możliwości dodania informacji (np. o nowym departamencie) bez dodania pracownika.
- **Anomalia usuwania:** Usunięcie ostatniego pracownika z departamentu powoduje utratę informacji o samym departamencie.

- **Anomalia modyfikacji:** Konieczność zmiany nazwy departamentu w wielu rekordach jednocześnie.

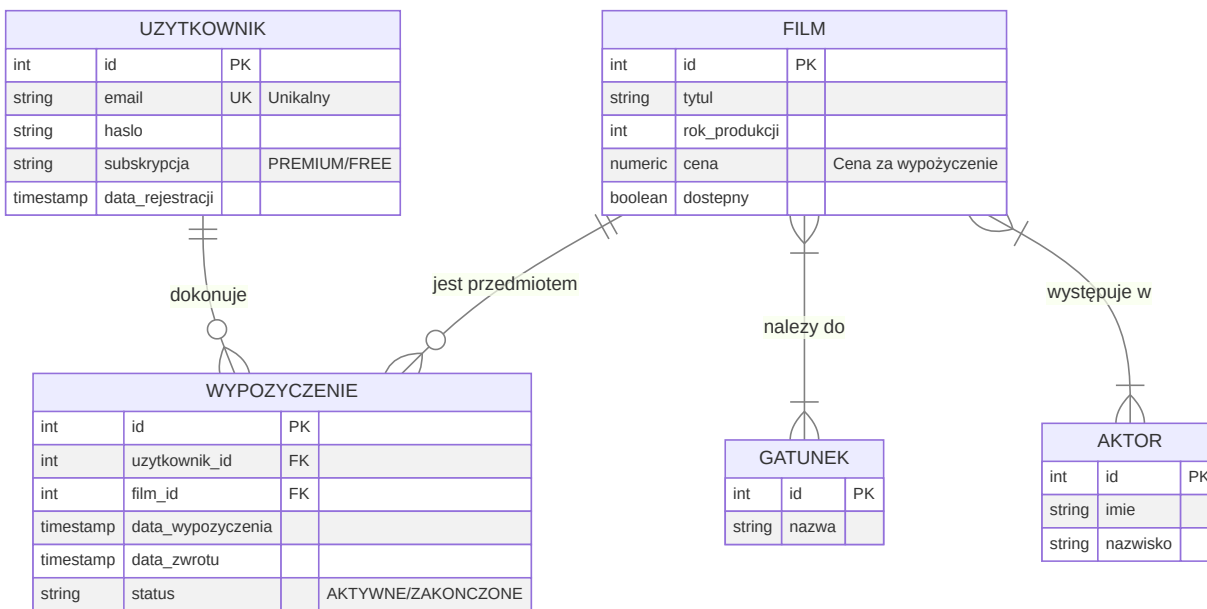
Model ER (Przykład znormalizowanej struktury)

Poniższy diagram przedstawia znormalizowaną strukturę bazy danych pracowników (3NF), która może służyć jako wzorzec do analizy zależności:



Model ER (Twój Projekt - Propozycja dla VOD)

Poniższy diagram przedstawia podstawową strukturę systemu VOD.



Cykl życia wypożyczenia (Diagram Stanów)

Zrozumienie stanów obiektu pomaga w projektowaniu logiki biznesowej (Etap 2).



Relacje między tabelami należy zdefiniować przy użyciu polecenia `ALTER TABLE` (lub bezpośrednio w `CREATE TABLE`). Klucze obce zapewniają integralność referencyjną danych.

Przykład definicji klucza obcego:

```

ALTER TABLE wypożyczenie
ADD CONSTRAINT fk_wypożyczenie_uzytkownik
FOREIGN KEY (uzytkownik_id)
REFERENCES uzytkownik(id)
ON DELETE CASCADE;

```

Przykład sprawdzenia kluczy:

W wytycznych wymagane jest potwierdzenie istnienia kluczy zapytaniem:

```
SELECT constraint_name, table_name, column_name
FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 'wypozyczenie';
```

Wybór typów danych (PostgreSQL)

Kategoria	Rekomendowany typ	Zastosowanie
Identyfikatory	INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Klucze główne (nowoczesny standard).
Tekst krótki	VARCHAR(n)	E-maile, nazwy, kody (z ograniczeniem długości).
Tekst długi	TEXT	Opisy filmów, recenzje (brak sztywnego limitu).
Finanse	NUMERIC(precision, scale)	Ceny, pensje (dokładność dziesiętna).
Czas	TIMESTAMP lub TIMESTAMPTZ	Daty operacji (z uwzględnieniem stref czasowych).
Logika	BOOLEAN	Flagi (np. czy_aktywny , dostepny).

Lista kontrolna projektu (Checklist)

Przed przejściem do implementacji i testowania zapytań (Etap 3), sprawdź czy Twój projekt spełnia poniższe kryteria:

- ☐ Czy każda tabela posiada **Klucz Główny** (PK)?

- ☐ Czy masz zaprojektowane **minimum 5 encji**?
- ☐ Czy relacje **Wiele-do-Wielu** są zrealizowane przez tabele łączące (np. `film_aktor`)?
- ☐ Czy przygotowałeś kody SQL do sprawdzenia atrybutów w `information_schema` ?
- ☐ Czy nazwy tabel i kolumn są spójne (np. małe litery, `snake_case`)?
- ☐ Czy unikasz przechowywania danych wyliczanych?
- ☐ Czy zdefiniowałeś więzy integralności (`NOT NULL` , `UNIQUE` , `CHECK`)?